PROBLEMA C / ENTREGABLE 5

Montaje experimental de medición

Se midió la corriente que retorna por GND de la placa Arduino UNO bajo prueba (DUT), con ATmega328P a 16 MHz. Un segundo UNO toma muestras a 100 Hz y transmite los datos al monitor del PC.

Alimentación y cadena de medida

Elemento	Conexión o ajuste
Fuente del DUT	5,02 V informados. Alimentación externa del UNO #1.
Shunt de retorno	4,99 Ω medidos. En serie entre GND del DUT y el negativo de la fuente.
LM358P	No inversor. Entrada + al GND del DUT. Rf = 20,15 kΩ, Rg = 0,9987 kΩ al negativo de la fuente. Ganancia 21,1762 V/V.
Arduino UNO #2 medidor	Salida del LM358P a A0. ADC de 10 bits. GND común con el lado fuente del shunt. Vref asumida de 5,02 V, a medir en el Ard. UNO #2.
PC y registro	El Ard. UNO #2 envía las muestras por UART mediante su enlace USB. El monitor exporta tiempo, tensión shunt, corriente y estado.

Trayecto de corriente: fuente + → placa bajo prueba → GND del DUT → shunt → fuente −. Referenciar el LM358P y el medidor a fuente −. Durante la prueba, el shunt debe ser el único retorno del DUT. Mantener desconectados su USB, programador y cualquier pinza de masa que cree un puente. S1 debe conmutar PD2 respecto de la masa del DUT. Para señalizar S1 al medidor se requieren contactos independientes o aislamiento si el cableado comparte masas.

La tensión efectiva de la placa es Vfuente − I·Rshunt. Con unos 20,40 mA en A, el shunt introduce ≈0,102 V y la placa recibe ≈4,92 V entre sus bornes de alimentación. Se mide la placa completa, con sus circuitos auxiliares y el LED PB5 si se activa. El medidor y el amplificador tienen alimentación aislada del DUT.

Configuración del DUT (Dispositivo Bajo Prueba)

Estado	Comportamiento previsto
A · Activo	CPU ejecuta trabajo. S1 en PD2/INT0 avanza al estado siguiente.
B · Idle	S2 en PD3/INT1 despierta para una tarea. La prueba reportada en la segunda vuelta incluye LED PB5 durante 500 ms.
C · Power-Down	Interrupción del WDT de ~8 s nominales, tarea breve y regreso al sueño.
D · Power-Down	WDT deshabilitado. S1 permite volver a A.

En la primera vuelta no se accionó PD3. En la segunda reportó la tarea con PB5 y WDT en C. El detalle de resolución, linealidad y comprobaciones del montaje se documenta en el punto 6. La tolerancia de la resistencia shunt es de 1% marcando el color marrón en su franja correspondiente, esto me daría que la resistencia real para la resistencia de 5ohm puede estar entre 4.95 y 5.05 ohm.